Documentazione Tecnica
Progetto di Basi di Dati

Cannarella Valentina
Della Maggiora Francesco
Polperio Francesco

Anno Didattico 2021/2022

Indice dei Contenuti

1. Glossario **3**

2. Introduzione **6**

3. Descrizione E-R **7**

3.1. Dizionario entità 7

Area Generale 7

Area Costruzione 12

Area Analisi dei Rischi e Monitoraggio Danni 16

Area Monitoraggio 17

Area Personale 19

3.2. Dizionario relazioni 20

Area Generale 20

Area Costruzione 22

Area Personale 25

Area Analisi del rischio 26

Area Monitoraggio 27

4. Ristrutturazione diagramma E-R **28**

Indirizzo 28

Lavoro 28

Materiale 28

Misura 28

5. Operazioni significative **29**

5.1. Individuazione di operazioni sui dati 29

5.2. Analisi delle prestazioni delle operazioni 30

6. Progettazione logica **53**

6.1. Schema logico 53

6.2. Trigger 56

7. Analisi dipendenze funzionali e normalizzazione **59**

8. Area analytics **63**

8.1. Consigli d'intervento 63

8.2. Stima dei danni 63

8.3. Custom analytics 64

1. Glossario

In questa sezione verranno specificati i vari termini usati, in modo da evitare incomprensioni nel resto del documento.

Termine	Significato	Sinonimo
Edificio	Palazzo sul quale vengono eseguiti lavori di costruzione o di ristrutturazione	Palazzo
Tipo Edificio	Tipologia dell'edificio in questione, il quale indica anche lo scopo a cui è destinato	Tipologia
Area Geografica	Porzione della superficie terrestre, nel quale vi è un numero variabile di edifici, tipicamente denominato quartiere	Zona, Quartiere, Luogo
Vano	Parte di un edificio dedicata ad una funzione specifica	Stanza
Superficie	Una generica superficie che compone un vano, sia questa uno dei quattro muri, il pavimento o il soffitto	Muro, pavimento, soffitto, parete
Punto d'accesso	Ingresso o uscita di un vano. È diretto verso un altro vano oppure verso l'esterno	Porta, ingresso
Calamità	Cataclisma naturale, di origine sismica e/o idrica	Terremoto, inondazione, Cataclisma
Danno	Un danneggiamento su una superficie, causato da una calamità	Rottura, guasto
Progetto	Programma di costruzione (o ristrutturazione) di un edificio, espresso in maniera dettagliata nei suoi stati di avanzamento.	Programma di costruzione
Stato di avanzamento	Singola parte che compone un progetto	
Lavoro	Compito da realizzare per	Lavorazione

	terminare uno stato di avanzamento	
Rischio	Indice dinamico associato a un'area geografica, che indica quanto questa risulti pericolosa (Maggiore è il coefficiente di rischio, maggiormente risulterà pericolosa l'area geografica)	Pericolosità
Storico Rischio	Un resoconto di quando e come cambia il coefficiente di rischio	
Sensore	Strumento usato per ottenere dati riguardanti lo stato dell'edificio. A seconda del tipo di sensore, esso leggerà un dato scalare oppure un dato triassiale	
Misura	Una misura è un singolo dato generato da un sensore	Dato
Alert	Messaggio di errore nato a seguito di una misura anomala che non rispetta i canoni stabiliti	Segnalazione, errore
Indirizzo	Indica la locazione specifica di un edificio	
Funzione	Scopo a cui è adibito un determinato vano	
Materiale Generico	Un qualsiasi materiale utilizzato per la costruzione o ristrutturazione del vano o dell'edificio	
Piastrella	Materiale usato per rivestire le superfici come ad esempio rivestimenti murari o pavimentazioni	
Mattone	Materiale usato per costruzioni in muratura	
Intonaco	Rivestimento protettivo delle murature	
Finestra	Apertura nella parete di un edificio per dare luce e aria	

	all'interno, consentendo in genere anche la vista verso l'esterno	
Calamità Area Geografica	Calamità che colpisce una determinata area geografica	
Misura Triassiale	Misura riportata su due o tre assi	Misura
Misura Scalare	Misura riportata su un singolo valore	Misura, Valore
Fornitore	Ente di riferimento che fornisce i materiali all’impresa edile	
Lavoro Acquisti	Materiale acquistato per poter svolgere un determinato lavoro	
Personale	Impiegati dell’azienda	Lavoratori, Impiegati
Turno	Orario lavorativo	
Strati Intonaco	Numero di strati posati su una superficie	
Punto Cardinale	N,S,W,E,NE,NW,SE,SW	

2. Introduzione

Il database che si desidera progettare ha lo scopo di memorizzare i dati a supporto delle funzionalità del sistema informativo di Smart Buildings, un sistema che si occupa di memorizzare e gestire i dati di un'azienda, che si occupa di costruzione, ristrutturazione, e monitoraggio di edifici tramite sensori, per il miglioramento della sicurezza tramite una sempre più efficiente valutazione del rischio e manutenzione predittiva.
Oltre a ospitare i dati, il database sarà dotato di alcune operazioni e funzionalità di data analytics.
È richiesto che il database progettato sia in forma normale di Boyce-Codd, esso potrà contenere parti non normalizzate solo a causa della presenza di ridondanze appositamente introdotte per aumentare le prestazioni. Tali ridondanze sono chiaramente indicate nel diagramma E-R mediante un apposito colore.

Tale Base di Dati permette di memorizzare i dati relativi ad un edificio, i lavori generali per l'intera struttura o un singolo vano di esso. Memorizzerà i dati riguardanti i materiali usati, i fornitori e il personale impiegato. Al suo interno è anche presente una sezione dedicata ai possibili rischi e/o danni a cui un qualsiasi edificio può essere soggetto, a causa di ciò saranno tenuti degli storici che ne permettano di monitorare la sicurezza e la stabilità.

Si è deciso di suddividere lo schema E-R in Aree Tematiche specifiche, atte a rendere più comprensibile la lettura e la comprensione di tale schema.
Le aree sono le seguenti: Area Generale (Verde), Area Costruzione (Giallo), Area Personale (Blu), Area Monitoraggio (Rossa) e Area Analisi del rischio (Viola).

3. Descrizione E-R

Si inizia descrivendo i vari elementi che andranno a comporre e a dare forma alla Base di Dati, suddividendoli per comodità in *Entità* e *Relazioni.*
Il dizionario sarà definito dal nome dell'entità, i suoi attributi, i suoi identificatori e la sua descrizione.

3.1. Dizionario entità

Area Generale

Nome Entità	**Nome Attributi**	**Nome Identificatori**
AreaGeografica	NomeAreaGeografica Superficie	NomeAreaGeografica

Descrizione Entità:
Lo scopo di tale entità è quello di memorizzare i dati rilevanti delle varie aree geografiche, tra cui: un Nome che permette di identificare un'area specifica e quanto si estende la sua superficie (m^2).
Tra i vincoli di integrità:

- CHECK (Superficie > 0) la superficie non può assumere valori negativi.

Nome Entità	**Nome Attributi**	**Nome Identificatori**
Edificio	TipoEdificio StatoEdificio FK_NomeAreaGeografica FK_IdIndirizzo Latitudine Longitudine	FK_NomeAreaGeografica FK_IdIndirizzo

Descrizione Entità:
L'entità Edificio permette di memorizzare i dati legati agli edifici, su cui l'impresa andrà a lavorare. I dati su cui fa riferimento sono il tipo di edificio, lo stato in cui versa, il suo indirizzo, l'area geografica a cui appartiene, la relativa longitudine e latitudine.
Tra i vincoli legati agli attributi della tabella troviamo:

- CHECK (StatoEdificio >=0.01 AND StatoEdificio <= 100) in quanto questa è la scala stabilità(1%-100%) per valutare ed esaminare tale dato.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Finestra	X Y PuntoCardinale Lunghezza Larghezza FK_IdSuperficie	X Y FK_IdSuperficie

Descrizione Entità:
Tale entità memorizza le informazioni della finestra su una determinata superficie mediante le sue coordinate X e Y(riferite al suo baricentro), il punto cardinale verso cui è rivolto, la lunghezza, la larghezza e la superficie su cui è allocata.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (Lunghezza > 0) la lunghezza non può essere negativa.
- CHECK (Larghezza > 0) la larghezza non può essere negativa.
- CHECK (X >= 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano cartesiano.
- CHECK (Y >= 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano cartesiano.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
FunzioneVano	Funzione FK_IdVano	Funzione FK_IdVano

Descrizione Entità:
Tale entità serve ad associare ad un vano le proprie funzioni.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Indirizzo	IdIndirizzo CAP Civico Via	IdIndirizzo

Descrizione Entità:
Tale entità serve a memorizzare la locazione specifica di un dato edificio mediante il CAP, la via e il civico. Il tutto è identificato con un Id.
Tra i vincoli legati agli attributi della tabella troviamo:

- CHECK (CAP >9999 AND CAP < 1000000) in quanto non esistono CAP al di fuori di questo range.
- CHECK (Civico >0) in quanto un civico non può avere valore negativo.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
PuntoDAccesso	IdPuntoDAccesso X Y Lunghezza Altezza TipologiaPuntoAccesso PuntoCardinale FK_IdVanoIn FK_IdVanoOut	IdPuntoDAccesso

Descrizione Entità:
Supposto che tra due vani (o tra un vano e un balcone) ci sia un solo punto d'accesso, tale entità ci permette di tracciare i punti d'accesso di un dato vano mediante un Id, le sue coordinate X e Y(riferite al baricentro locato nel primo quadrante del piano cartesiano), la sua lunghezza, la sua altezza, il tipo di punto d'accesso, il punto cardinale verso cui è rivolto ("N", "NE", "NW", "S", "SE", "SW", "E", "W") e gli id dei vani che collega fra di loro.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (X >= 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano cartesiano.
- CHECK (Y >= 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano cartesiano.
- CHECK (Lunghezza > 0) la lunghezza non può essere negativa o inesistente.
- CHECK (Altezza > 0) l'altezza non può essere negativa o inesistente.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Rischio	Tipo CoeffRischio DataInizio FK_NomeAreaGeografica	Tipo FK_NomeAreaGeografica

Descrizione Entità:
L'entità Rischio ha lo scopo di memorizzare le informazioni riguardanti i rischi che colpiscono una data area geografica. A causa di ciò si memorizza il tipo di rischio, il suo coefficente, la data e l'area colpita.
Tra i vincoli di integrità:

- CHECK (CoeffRischio BETWEEN 0.01 AND 100.00) range di rischio(1%-100%).

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
StoricoRischio	DataFine Tipo CoeffRischio DataInizio FK_NomeAreaGeografica	DataFine FK_NomeAreaGeografica

Descrizione Entità:
L'entità StoricoRischio ha lo scopo di memorizzare tutti i rischi a cui una data area geografica è stata soggetta. A tale scopo vengono memorizzate la data di Inizio e Fine, l'area geografica, la tipologia di rischio che l'ha colpita e il coefficiente di Rischio generato.
Tra i vincoli di integrità:

- CHECK (CoeffRischio BETWEEN 0.01 AND 100.00) range di rischio(1%-100%).

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Superficie	IdSuperficie TipoSuperficie Fuga DisposizionePiastrelle FK_IdVano FK_NomeMaterialeGenerico FK_NomePiastrella FK_NomeMattone	IdSuperficie

Descrizione Entità:
Tale entità serve a raccogliere le informazioni riguardanti le superfici di un dato vano, mediante un Id che le identifica, il tipo di superficie (parete1,....., parete4, pavimento, soffitto), lo spessore delle fughe, la disposizione delle piastrelle, il vano a cui appartiene e i nomi dei materiali utilizzati.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (Fuga IS NULL OR Fuga > 0) lo spessore della fuga, se presente, non può essere negativo.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Vano	IdVano Larghezza Lunghezza Piano AltezzaMax AltezzaMin Balcone FK_NomeAreaGeograficaEdificio FK_IdIndirizzoEdificio	IdVano

Descrizione Entità:
L'Entità Vano serve a memorizzare le informazioni relative ad un dato vano, il quale viene identificato da un Id. Le informazioni salvate sono la sua larghezza, la sua lunghezza, il piano al quale si trova (che può essere negativo in quanto possono esserci vani sotto il livello del suolo), la sua altezza massima, la sua altezza minima, la presenza o meno di balconi/terrazzi e l'edificio in cui è allocato (che viene indicato mediante l'area geografica dentro il quale si trova l'edificio e l'indirizzo di quest'ultimo).
Tra i vincoli legati agli attributi troviamo:

- CHECK (Larghezza > 0) In quanto non esistono larghezze negative.
- CHECK (Lunghezza > 0) In quanto non esistono lunghezze negative.
- CHECK (AltezzaMax > 0) In quanto non esistono altezze negative.
- CHECK (AltezzaMin > 0) In quanto non esistono altezze negative.
- CHECK (AltezzaMax >= AltezzaMin) L'altezza massima non può essere più piccola dell'altezza minima.

Area Costruzione

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Acquisto	CodLotto CostoPerUnita Quantita DataAcquisto FK_PIvaFornitore FK_NomeMaterialeGenerico FK_NomeMattone FK_NomePiastrella FK_NomeIntonaco	CodLotto

Descrizione Entità:
Tale entità ha il compito di memorizzare le informazioni, mediante gli acquisti dei materiali necessari ai fini dello svolgimento dei lavori. A tale scopo si ha: il codice del lotto dei materiali, il costo per unità, la quantità, i dati relativi al fornitore e i dati relativi al materiale.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (Quantita > 0) una quantità non può essere negativa.
- CHECK (CostoPerUnita > 0) il costo non può essere inferiore o pari a zero.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Fornitore	PIva NomeFornitore	PIva

Descrizione Entità:
Tale entità serve a memorizzare le informazioni riguardo i fornitori mediante la partita iva e il nome.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Intonaco	NomeIntonaco Tipo Costituzione	NomeIntonaco

Descrizione Entità:
Tale entità serve a descrivere le caratteristiche degli intonaci utilizzati durante i lavori mediante il nome, il tipo e la sua costituzione.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Lavoro	IdLavoro TipoLavoro FK_IdStatoDiAvanzamento FK_IdVano FK_IdSuperficie	IdLavoro

Descrizione entità:
Tale entità memorizza le informazioni riguardo ai lavori effettuati mediante un proprio Id, il tipo di lavoro effettuato, lo stato di avanzamento a cui appartiene, il vano in cui è effettuato e la sua superficie specifica.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
MaterialeGenerico	NomeMaterialeGenerico DimensioneX DimensioneY DimensioneZ Costituzione	NomeMaterialeGenerico

Descrizione Entità:
Tale entità serve a memorizzare i dati riguardo materiali non specifici utilizzati durante il lavoro. Ciò avviene mediante il nome del materiale, le sue dimensioni X,Y, Z e la descrizione della sua costituzione.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (DimensioneX > 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano tridimensionale per descrivere la struttura del materiale.
- CHECK (DimensioneY IS NULL OR DimensioneY > 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano tridimensionale per descrivere la struttura del materiale.
- CHECK (DimensioneZ IS NULL OR DimensioneZ> 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano tridimensionale per descrivere la struttura del materiale.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Mattone	NomeMattone Alveolatura Isolante DimensioneX DimensioneY DimensioneZ Costituzione	NomeMattone

Descrizione Entità:
Tale entità ha il compito di descrivere le proprietà dei mattoni utilizzati mediante il nome, l'alveolatura, l'isolante utilizzato, le dimensioni X,Y,Z e la costituzione.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (DimensioneX > 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano tridimensionale per descrivere la struttura del materiale.
- CHECK (DimensioneY > 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano tridimensionale per descrivere la struttura del materiale.
- CHECK (DimensioneZ > 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano tridimensionale per descrivere la struttura del materiale.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Piastrella	NomePiastrella Tipo DimensioneLato NumeroLati Materiale Disegno SuperficieMedia PesoMedio Costituzione	NomePiastrella

Descrizione Entità:
Tale entità serve a prendere le informazioni riguardo alle possibili piastrelle da utilizzare durante i lavori. Ciò avviene mediante il nome, il tipo ("Piastrella", "Pietra", "Lastra di Legno"), la dimensione del lato, il numero dei lati, il materiale, il disegno sovrastante, la grandezza media della sua superficie, il suo peso medio e la sua costituzione.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (DimensioneLato IS NULL OR DimensioneLato> 0) non può avere una dimensione negativa.
- CHECK (NumeroLati IS NULL OR NumeroLati> 0) non può avere un numero di lati inferiore a 1.
- CHECK (SuperficieMedia > 0) la superficie non può essere negativa.
- CHECK (PesoMedio > 0) il peso non può essere negativo o inesistente.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Progetto	CodiceProgetto DataPresentazione DataApprovazione DataInizio DataPrevistaFine DataFine TipoProgetto FK_NomeAreaGeograficaEdificio FK_IdIndirizzoEdificio	CodiceProgetto

Descrizione Entità:
Tale entità serve a memorizzare le informazioni riguardanti i progetti a cui lavora l'azienda. Ciò avviene mediante il codice del progetto, la data in cui viene presentato, quella di approvazione, quella d'inizio,quella della presunta fine e quella di fine effettiva. Inoltre memorizza le informazioni riguardo il tipo progetto ("Costruzione Nuovo Edificio", "Restaurazione Edificio"), l'area geografica dell'edificio e il suo indirizzo.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (DataApprovazione IS NULL OR DataPresentazione < DataApprovazione) una progetto non può essere approvato prima di essere stato presentato.
- CHECK ((DataApprovazione IS NULL AND DataInizio IS NULL) OR (DataApprovazione IS NOT NULL AND DataInizio IS NULL) OR DataApprovazione < DataInizio) un progetto non può iniziare prima di essere approvato.
- CHECK ((DataInizio IS NULL AND DataPrevistaFine IS NULL) OR (DataInizio IS NOT NULL AND DataPrevistaFine IS NULL) OR DataInizio < DataPrevistaFine) la data della presunta fine non può essere precedente alla data di inizio.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
StatoDiAvanzamento	IdStatoDiAvanzamento DataInizio DataFineStimata DataFine DATE Costo FK_CodProgetto	IdStatoDiAvanzamento

Descrizione Entità:
Tale entità serve a monitorare gli stati di avanzamento dei lavori mediante un proprio Id, la data in cui tale avanzamento è iniziato, la data della fine prevista e della fine effettiva. Inoltre si memorizza anche il costo necessario e il codice del progetto di cui fa parte.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (Costo >= 0) il costo non può essere negativo.

Area Analisi dei Rischi e Monitoraggio Danni

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Calamita	TipoCalamita DataCalamita FK_NomeAreaGeograficaCentro Intensita Latitudine Longitudine	TipoCalamita DataCalamita

Descrizione Entità:
Tale entità memorizza i dati riguardanti le calamità avvenute mediante il tipo, la data in cui avviene, l'epicentro in cui si scatena, la latitudine, la longitudine e l'intensità.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Danno	TipoDanno Entita X Y FK_TipoCalamita FK_DataCalamita FK_IdSuperficie	X Y FK_TipoCalamita FK_DataCalamita FK_IdSuperficie

Descrizione Entità:
Tale entità memorizza le informazioni riguardo i danni causati su una superficie mediante il tipo di danno, la sua entità, le sue coordinate X e Y, la calamità che l'ha scaturito, la data della calamità e la superficie su cui esso si trova.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (X >= 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano cartesiano, mettendo l'origine nell'angolo in basso a sinistra, guardando la superficie.
- CHECK (Y >= 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano cartesiano, mettendo l'origine nell'angolo in basso a sinistra, guardando la superficie.

Area Monitoraggio

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Alert	IdAlert DataAlert MessaggioAlert FK_IdVano FK_DataMisuraScalare FK_IdSensoreScalare FK_DataMisuraTriassiale FK_IdSensoreTriassiale	IdAlert

Descrizione Entità:
Tale entità serve a memorizzare le informazioni riguardo gli alert generati dai sensori le cui soglie limite sono state superate. Questo salvataggio avviene mediante un Id, la data in cui viene mandato l'alert, il messaggio, il vano su cui si trova il sensore che ha effettuato la misurazione, l'id del sensore e la data della misurazione.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
MisuraScalare	Valore DataMisura FK_IdSensore	DataMisura FK_IdSensore

Descrizione Entità:
Tale entità serve a memorizzare le informazioni riguardo le misurazioni ottenute con sensori scalari. Ciò avviene mediante il valore della misurazione, la data in cui è avvenuta e il sensore che l'ha fatta.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
MisuraTriassiale	X Y Z DataMisura FK_IdSensore	DataMisura FK_IdSensore

Descrizione Entità:
Tale entità serve a memorizzare le informazioni riguardo le misurazioni ottenute con sensori triassiali. Ciò avviene mediante X,Y,Z che forniscono il valore della misurazione, la data in cui è avvenuta e il sensore che l'ha fatta.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Sensore	IdSensore DataInstallazione NomeSensore Tipo X Y SogliaLimiteX SogliaLimiteY SogliaLimiteZ FK_IdSuperficie	IdSensore

Descrizione Entità:
Tale entità serve a memorizzare le informazioni di un dato sensore mediante Id con cui viene identificato, la data in cui viene installato, il nome, il tipo (“Scalare”, “Triassiale”), le sue coordinate posizionali, le soglie massime (che se superate generano un alert) e infine la superficie su cui è posizionato.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (X >= 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano cartesiano, mettendo l’origine nell’angolo in basso a sinistra, guardando la superficie.
- CHECK (Y >= 0) stiamo supponendo di lavorare nel primo quadrante del piano cartesiano, mettendo l’origine nell’angolo in basso a sinistra, guardando la superficie.

Area Personale

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Personale	Matricola Nome Cognome DataAssunzione Stipendio MaxSorvegliati FK_MatricolaSupervisore	Matricola

Descrizione Entità:
Tale entità serve a memorizzare i dati relativi al personale, ciò avviene mediante la matricola, il nome, il cognome, la data dell'assunzione, lo stipendio percepito e nel caso in cui sia un capo cantiere, il numero massimo di personale da sorvegliare.
Tra i vincoli di integrità troviamo:

- CHECK (Stipendio > 0) in quanto lo stipendio non può assumere valori negativi.
- CHECK (MaxSorvegliati > 0) in quanto un capo cantiere deve sorvegliare almeno una persona.

Nome Entità	Nome Attributi	Nome Identificatori
Turno	InizioTurno FineTurno FK_Matricola FK_IdLavoro	InizioTurno FK_Matricola

Descrizione Entità:
Tale entità serve a memorizzare i dati inerenti ai turni dei lavoratori, ciò avviene mediante il datetime di inizio turno, il datetime di fine turno, la matricola del lavoratore e l'id del lavoro a cui sta partecipando.

3.2. Dizionario relazioni

Area Generale

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
CronologiaRischio	StoricoRischio (1,1)	AreaGeografica (0,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
RischioPossibile	Rischio (1,1)	AreaGeografica (0,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Risiede	Edificio (1,1)	AreaGeografica (0,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
LocataPresso	Edificio (1,1)	Indirizzo (1,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Appartiene	Edificio (1,N)	Vano (1,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Possiede	Vano (1,N)	FunzioneVano (0,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Superficie_Vano	Superficie (1,1)	Vano (1,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
In	PuntoDAccesso (1,1)	Vano (1,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Out	PuntoDAccesso (0,1)	Vano (1,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Locata	Superficie (0,N)	Finestra (1,1)	-

Area Costruzione

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Attuato	Edificio (1,N)	Progetto (1,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Composto	Progetto (1,N)	StatoDiAvanzamento (1,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Compone	Lavoro (1,1)	StatoDiAvanzamento (1,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
LavoroSuVano	Lavoro (0,1)	Vano (0,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
LavoroSuSuperficie	Lavoro (0,1)	Superficie (0,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Lavoro_Acquisti	Lavoro (1,N)	Acquisto (1,N)	FK_IdLavoro FK_CodLotto

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Acquisto_Materiale_Generico	MaterialeGenerico (0,N)	Acquisto (0,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Acquisto_Pisatrella	Piastrella (0,N)	Acquisto (0,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Acquisto_Mattone	Mattone (0,N)	Acquisto (0,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Acquisto_Intonaco	Intonaco (0,N)	Acquisto (0,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Acquisto_Fornitore	Fornitore (0,N)	Acquisto (1,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Superficie_Materiale_Generico	MaterialeGenerico (0,N)	Superficie (0,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Superficie_Piastrella	Piastrella (0,N)	Superficie (0,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Superficie_Mattone	Mattone (0,N)	Superficie (0,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
StratiIntonaco	Intonaco (0,N)	Superficie (1,N)	FK_IdSuperficie FK_NomeIntonaco NumeroStrato Spessore

Area Personale

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Turno	Lavoro (1,N)	Personale (1,N)	FK_Matricola FK_IdLavoro InizioTurno FineTurno

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Sorveglia	Personale (1,1)	Personale (0,1)	-

Area Analisi del rischio

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Rottura	Superficie (0,N)	Danno (1,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Causa	Danno (1,1)	Calamita (0,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Epicentro	Calamita (1,1)	AreaGeografica (1,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Calamita_AreaGeografica	AreaGeografica (0,N)	Calamita (1,N)	FK_TipoCalamita FK_DataCalamita FK_NomeAreaGeografica Intensita

Area Monitoraggio

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
Posto	Sensore (1,1)	Superficie (0,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
GeneraScalare	Sensore (0,N)	MisuraScalare (1,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
GeneraTriassiale	Sensore (0,N)	MisuraTriassiale (1,1)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
ProvocaScalare	Alert (0,1)	MisuraScalare (0,N)	-

Nome Relazione	Nome Entità 1	Nome Entità 2	Attributi
ProvocaTriassiale	Alert (0,1)	MisuraTriassiale (0,N)	-

4. Ristrutturazione diagramma E-R

In questa fase del progetto andiamo ad analizzare lo schema Relazionale descritto in precedenza, passando in analisi le generalizzazioni e gli attributi composti in esso contenuti.

Nello schema sono presenti tre generalizzazioni e un attributo composto, ovvero: Indirizzo, Materiale, Lavoro e Misura.

Indirizzo

È un attributo composto dell'entità Edificio, con il compito di fornire le informazioni inerenti alla locazione dell'edificio.
Tale attributo è composto da: Via, Civico e CAP, ai quali aggiungiamo un identificatore IdIndirizzo.
L'attributo composto nella fase di ristrutturazione diviene un'entità a sé, e prende lo stesso nome attribuito all'attributo in precedenza.

Lavoro

Lavoro è una generalizzazione parziale dello schema E-R, viene suddivisa in LavoroSuVano e LavoroSuSuperficie.
Le entità figlie vengono accorpate sul padre, il quale è collegato mediante due relazioni alle entità Vano e Superficie.

Materiale

Materiale è una generalizzazione dello schema E-R, viene suddivisa in Piastrella, Mattone, Intonaco e MaterialeGenerico.
L'entità padre viene accorpata nelle entità figlie, le quali divengono delle entità a sè.

Misura

Misura è una generalizzazione dello schema E-R, viene suddivisa in MisuraTriassiale e MisuraScalare. L'entità padre viene accorpata nelle entità figlie, le quali diventano due entità a sé.

5. Operazioni significative

Introduciamo adesso le 8 operazioni “significative”. Con il termine significative si fa riferimento a operazioni che contribuiscono in maniera apprezzabile a determinare le prestazioni del database durante il normale carico applicativo.
Le operazioni individuate possono essere: interrogazioni, inserimenti, modifiche o cancellazioni.
Inoltre possono essere operazioni semplici ma molto frequenti, oppure operazioni più complesse di analisi dei dati che, anche se eseguite più di rado, possono appesantire considerevolmente il carico applicativo.

5.1. Individuazione di operazioni sui dati

Le operazioni individuate sono:

- **Operazione 1**: Per un dato mese, calcolare (in base alle ore lavorate) lo stipendio di ogni impiegato, tenendo conto degli straordinari (per gli straordinari considerare il 10% in più sullo stipendio orario, per ogni ora aggiuntiva alle 40 settimanali).

- **Operazione 2**: Individuare l'indirizzo(gli indirizzi) dell'edificio(degli edifici) , adibito(adibiti) a fini agricoli o industriali, avente(aventi) gli accelerometri che sono stati sollecitati da almeno 3 diverse scosse di terremoto aventi almeno magnitudo 4.

- **Operazione 3**: Fornire il(i) nome(nomi) e la(le) partita(partite) iva del(dei) fornitore(fornitori) mediamente più economico(economici).

- **Operazione 4**: Implementare una versione della “anzianità di servizio”, nella quale lo stipendio orario aumenta ogni anno in base al numero di anni lavorati.
  Lo stipendio aumenta in maniera scaglionata ogni 5 anni (1% per i primi 5 anni, 2% dai 6-10 anni, 3% dai 11-15 anni, ecc).

- **Operazione 5**: Stilare una classifica dei materiali più usati, sia in generale che divisi per categoria, indicando per ciascuno:
  - la quantità totale acquistata,
  - la spesa complessiva.

- **Operazione 6**: Scorrendo gli alert relativi ai vani dotati di balcone o di terrazzo, in presenza di una misura almeno doppia alla soglia limite, modificare lo stato del balcone o del terrazzo, rendendolo inagibile.

- **Operazione 7**: Individuare il(i) nome(nomi) del(delle) Area(Aree) Geografica(Geografiche) più soggetta(soggette) a cambiamenti del coefficiente di rischio.

- **Operazione 8**: Dato un ipotetico sconto dovuto ad incentivi statali, mostrare il nuovo costo totale del progetto.

5.2. Analisi delle prestazioni delle operazioni

Andiamo adesso ad analizzare le operazioni nel dettaglio tramite:

- Una descrizione chiara dell'operazione.
- L'input, ovvero ciò che è noto a priori ed è dato in ingresso all'operazione.
- L'output, ovvero il risultato dell'operazione.
- La porzione di diagramma E-R interessata.
- La rispettiva tavola dei volumi.
- La rispettiva tavola degli accessi.

Operazione 1:

Descrizione: Tale operazione serve a calcolare lo stipendio di ogni impiegato in base alle ore lavorative effettuate.

Input: Mese e Anno di riferimento

Output: Matricola e stipendio

Diagramma E-R:

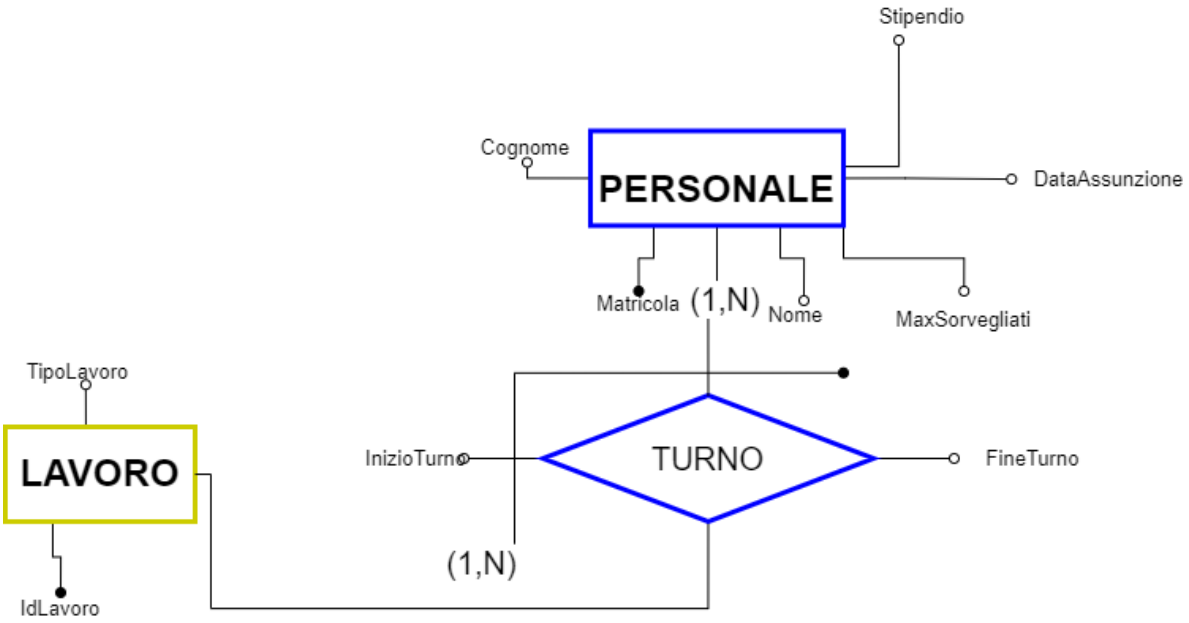

Tavola dei Volumi:

Nome	NumeroIstanze	Tipo	Motivazione
Lavoro	481	E	37*13=481 (StatoDavanzamento*Media Lavori Per SA)
Turno	7696	R	481/30=16 (Media dipendenti per un singolo lavoro) 16*481=7696 (Turni)
Personale	30	E	Per Ipotesi

Tavola degli Accessi:
Frequenza Operazione: 1 volta al mese.

Identificatore	Nome Concetto	Tipo Concetto	Tipo Accesso	Numero Accessi	Descrizione
1	Turno	R	L	1	Lettura Attributi
2	Personale	E	L	1	Lettura Attributi

Costo totale = 2 (2 Costo lettura).

Operazione 2:

Descrizione: Tale operazione serve ad individuare gli indirizzi degli edifici (agricoli o industriali) che sono stati soggetti ad almeno 3 scosse diverse di terremoto con magnitudo almeno 4.

Input: -

Output: Via, Civico, CAP

Diagramma E-R:

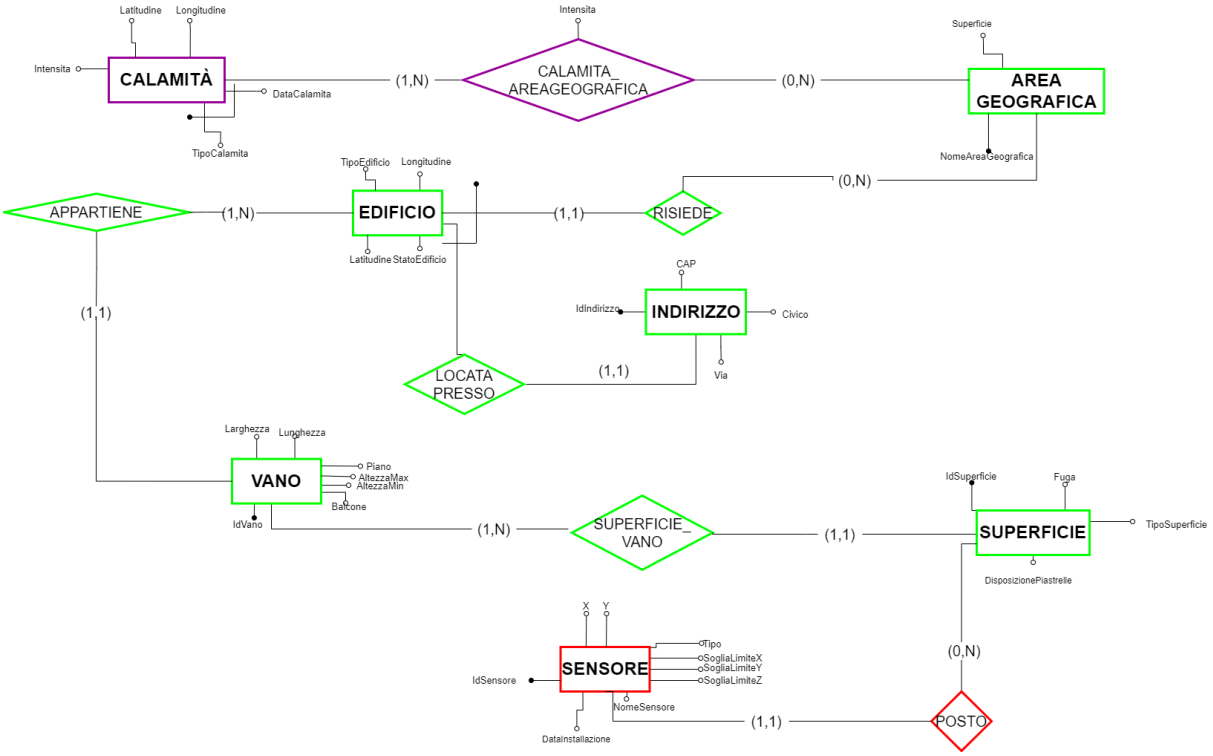

Tavola dei Volumi:

Nome	NumeroIstanze	Tipo	Motivazione
Calamità	20	E	Per ipotesi
Calamita_AreaGeografica	70	R	Supponendo che una calamità colpisce 3.5 AreeGeografiche diverse dall'epicentro avremo che 3.5*20=70
AreaGeografica	15	E	Per ipotesi
Risiede	15	R	Cardinalità (1,1) che parte da Edificio
Edificio	15	E	Per ipotesi
LocataPresso	15	R	Cardinalità (1,1) che parte da Edificio
Indirizzo	15	E	Per ipotesi
Appartiene	75	R	Cardinalità (1,1) che parte da Vano
Vano	75	E	Un edificio è composto mediamente da 5 vani (Per ipotesi)
SuperficieVano	450	R	Cardinalità (1,1) che parte da Superficie
Superficie	450	E	Supponendo che un Vano ha mediamente 6 superfici abbiamo 6*75=450
Posto	50	R	Cardinalità (1,1) che parte da Sensore
Sensore	50	E	Per ipotesi

Tavola degli Accessi:
Frequenza Operazione: 2 volte al giorno**.**

Identificatore	Nome Concetto	Tipo Concetto	Tipo Accesso	Numero Accessi	Descrizione
1	Calamita	E	L	1	Lettura Attributi
2	Calamita_ AreaGeogr afica	R	L	3.5	Lettura Attributi (mediamente una Calamità colpisce 3.5 AreeGeograf iche)
3	AreaGeogr afica	E	L	1	Lettura Attributi
4	Edificio	E	L	3.5	Lettura Attributi
5	Vano	E	L	17.5	Lettura Attributi 3.5*5=17.5 (mediamente un edificio ha 5 vani)
6	Superficie	E	L	105	17.5*6 (mediamente un vano ha 6 superfici)
7	Sensore	E	L	1	25/105=0.2 (numero Sensori Triassiali / Numero Superfici) Generalment e non vi è presenza di un sensore con le caratteristich e richieste, in caso contrario sarà ipoteticamen te 1 su

					superficie. Quindi in uno scenario in cui 25 sensori sono equidistribuiti in 105 superfici, potremmo avere 25 sensori su una superficie oppure 1 ogni 5, ecc.

Costo totale = 3.5+3.5+17.5+105=129.5
Costo Giornaliero = 129.5 *2= 259
Consideriamo le operazioni di lettura > 1, dato che siamo nel caso in cui sono presenti solo operazioni di lettura.

Operazione 3:

Descrizione: Individuare i fornitori più economici

Input: -

Output: NomeFornitore, PIva

Diagramma E-R:

Tavola dei Volumi:

Nome	NumeroIstanze	Tipo	Motivazione
Acquisto	481*2=962	E	Supponendo che per ogni Lavoro vengano effettuati 2 Acquisti
Acquisto_Fornitore	962	R	Cardinalità (1,1) che parte da Acquisto
Fornitore	10	E	Per ipotesi

Tavola degli Accessi:
Frequenza Operazioni: 1 volta al giorno.

Identificatore	Nome Concetto	Tipo Concetto	Tipo Accesso	Numero Accessi	Descrizione
1	Acquisto	E	L	1	Calcolo Fornitore più economico
2	Fornitore	E	L	1	Lettura su PIva per ottenere il Nome

Costo Totale= 2 (2 Costo di Lettura)

Operazione 4:

Descrizione: Permette di implementare l'anzianità di servizio in base al numero di anni nei quali un dipendente ha lavorato.

Input: -

Output: Stipendio (aggiornato)

Diagramma E-R:

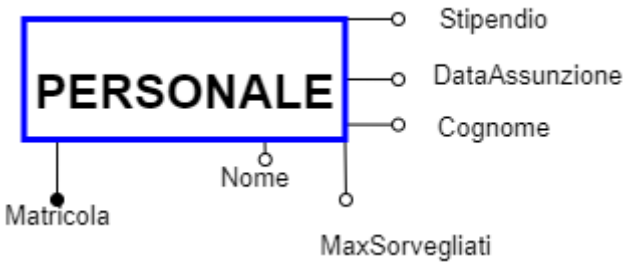

Tavola dei Volumi:

Nome	NumeroIstanze	Tipo	Motivazione
Personale	30	E	Per Ipotesi

Tavola degli Accessi:
Frequenza Operazione: 1 volta al giorno.

Identificatore	Nome Concetto	Tipo Concetto	Tipo Accesso	Numero Accessi	Descrizione
1	Personale	E	L	1	Lettura Attributi
2	Personale	E	S	1	Scrittura su Stipendio

Costo totale = 3 (1 Costo lettura e 2 Costo scrittura);

Operazione 5:

Descrizione: Stilare la classifica sia generale che non dei materiali.

Input: -

Output: Nome Materiale, Quantità Totale Acquistata, Spesa Complessiva, Classifica Generale, Classifica Per Materiale

Diagramma E-R:

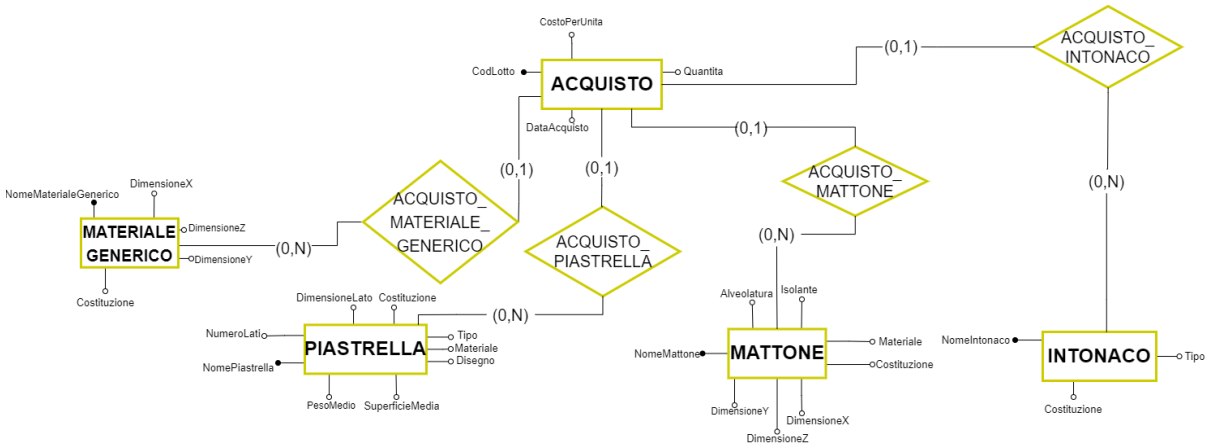

Tavola dei Volumi:

Nome	NumeroIstanze	Tipo	Motivazione
Acquisto	962	E	Supponendo che per ogni Lavoro vengano effettuati 2 Acquisti
Acquisto_Intonaco	240	R	Supponendo che il numero di Acquisti sia equamente suddiviso per il tipo di materiali avremo 962/4=240
Intonaco	8	E	Per ipotesi
Acquisto_Mattone	240	R	Supponendo che il numero di Acquisti sia equamente suddiviso per il tipo di materiali avremo 962/4=240
Mattone	6	E	Per ipotesi
Acquisto_Piastrella	240	R	Supponendo che il numero di Acquisti sia equamente suddiviso per il tipo di materiali avremo 962/4=240
Piastrella	9	E	Per ipotesi
Acquisto_Materiale_ Generico	240	R	Supponendo che il numero di Acquisti sia equamente suddiviso per il tipo di materiali avremo 962/4=240
Materiale Generico	16	E	Per ipotesi

Tavola degli Accessi:
Frequenza Operazione: 1 volta a settimana.

Identificatore	Nome Concetto	Tipo Concetto	Tipo Accesso	Numero Accessi	Descrizione
1	Acquisto	E	L	4	Leggiamo 4 volte Acquisto perché abbiamo già tutti i dati presenti ed essendo 4 le tabelle dei materiali, a cui è collegata, si legge una volta per materiale.

Costo totale = 4 (4 Costo lettura);

Operazione 6:

Descrizione: Scorrendo gli alert riguardanti i vani dotati di balcone, con almeno una misura doppia alla soglia limite, rendere il balcone inagibile.

Input: -

Output: Balcone “Inagibile”

Diagramma E-R:

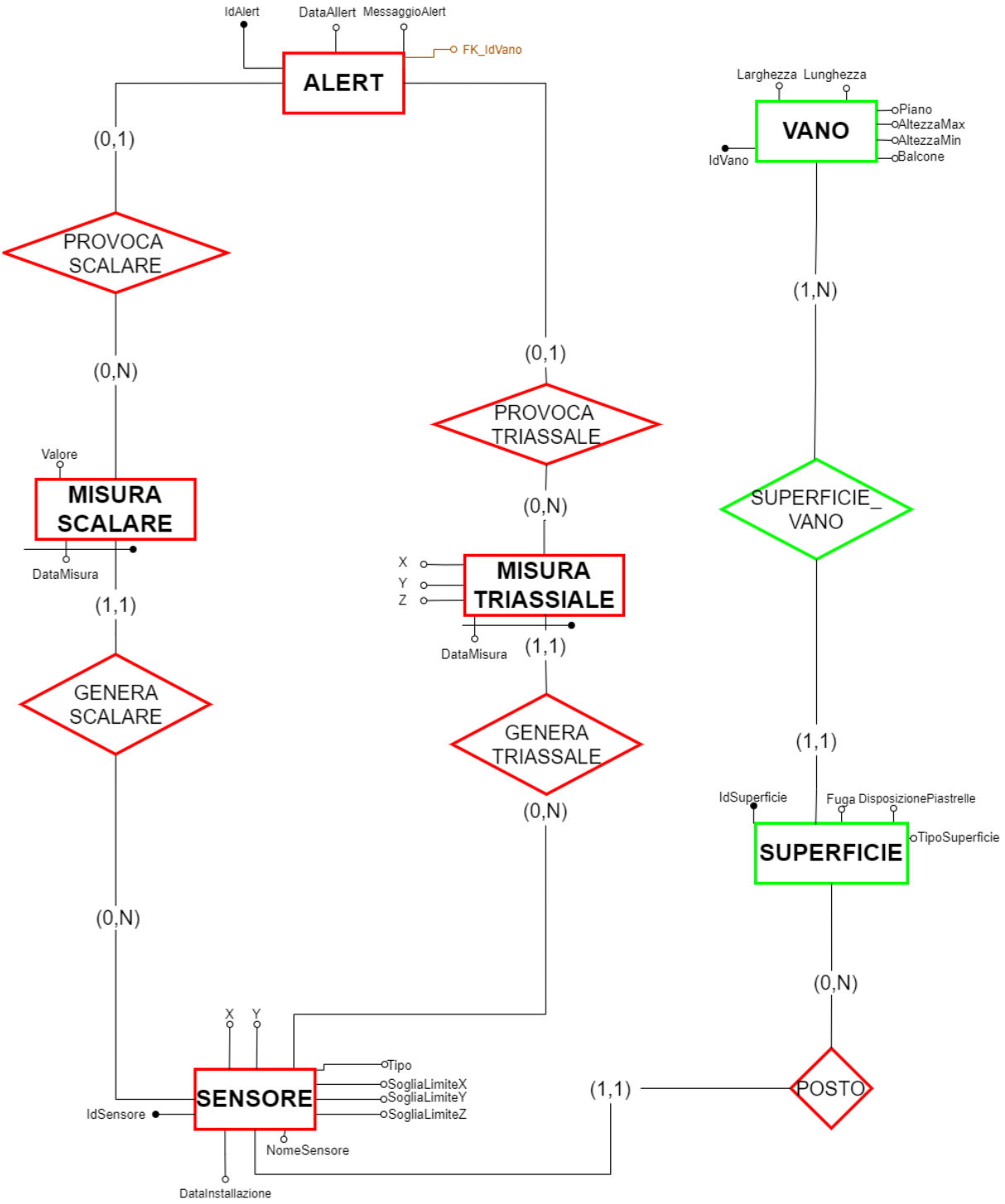

Tavola dei Volumi:

Nome	NumeroIstanze	Tipo	Motivazione
Vano	75	E	Un edificio è composto mediamente da 5 vani (per ipotesi)
SuperficieVano	450	R	Cardinalità (1,1) che parte da Superficie
Superficie	450	E	Supponendo che un Vano ha mediamente 6 superfici abbiamo 6*75=450
Posto	50	R	Cardinalità (1,1) che parte da Sensore
Sensore	50	E	Per ipotesi
GeneraTriassiale	75	R	Cardinalità (1,1) che parte da MisuraTriassiale
MisuraTriassiale	75	E	Per ipotesi
GeneraScalare	75	R	Cardinalità (1,1) che parte da MisuraScalare
MisuraScalare	75	E	Per ipotesi
ProvocaTriassiale	25	R	Supposto che un terzo delle misure triassiali generano un alert 75/3=25
ProvocaScalare	25	R	Supposto che un terzo delle misure Scalari generano un alert 75/3=25
Alert	50	E	Somma degli alert generati dalle misure Scalari e Triassiali 25+25=50

Tavola degli Accessi:
Frequenza Operazione: 2 volte al giorno.
Operazione con Ridondanza:

Identificatore	Nome Concetto	Tipo Concetto	Tipo Accesso	Numero Accessi	Descrizione
1	Alert	E	L	1	Lettura su Alert
2	Vano	E	L	1	Lettura su Vano
3	Vano	E	S	1	Scrittura su Vano

Costo Totale = 4 (2 Costo lettura e 2 Costo scrittura)
Costo Giornaliero=4*2=8

Operazione Senza Ridondanza:

Identificatore	Nome Concetto	Tipo Concetto	Tipo Accesso	Numero Accessi	Descrizione
1	Alert	E	L	1	Lettura Alert
2	MisuraScalare	E	L	1	Lettura PK
3	Sensore	E	L	1	Lettura PK
4	MisuraTriassiale	E	L	1	Lettura PK
5	Sensore	E	L	1	Lettura PK
6	Superficie	E	L	1	Lettura PK
7	Vano	E	L	1	Lettura attributi
8	Vano	E	S	1	Scrittura Balcone

Costo Totale = 9 (7 Costo lettura e 2 Costo scrittura)
Costo Giornaliero = 9 * 2 = 18.

Aggiornamento Ridondanza:

L'aggiornamento avviene mediante trigger after insert su MisuraTriassiale/MisuraScalare aventi misure superiori alla SogliaLimite.
Nel momento in cui viene generato l'Alert viene calcolato FK_IdVano.

Identificatore	**Nome Concetto**	**Tipo Concetto**	**Tipo Accesso**	**Numero Accessi**	**Descrizione**
1	Sensore	E	L	1	Leggiamo Sensore
2	Superficie	E	L	1	Leggiamo la Superficie su cui risiede
3	Vano	E	L	1	Leggiamo a quale Vano appartiene la Superficie
4	Alert	E	S	1	Scrittura su FK_IdVano

L'operazione di lettura su Sensore avverrebbe anche nel caso in cui non ci fosse la ridondanza inserita, per cui non viene considerata nel conteggio totale.

Costo Totale = 4 (2 Costo lettura e 2 Costo scrittura)
Costo Giornaliero = 4 * 2= 8.

Costo Totale Ridondanza= 8 + 8 = 16.

Operazione 7:

Descrizione: Individuare il(i) nome(nomi) del(delle) Aree Geografica(Geografiche) più soggetta(soggette) a cambiamenti del coefficiente di rischio.

Input:-

Output: NomeAreaGeografica

Diagramma E-R:

Tavola dei Volumi:

Nome	NumeroIstanze	Tipo	Motivazione
AreaGeografica	15	E	Per Ipotesi
CronologiaRischio	30	R	Cardinalità (1,1) che parte da StoricoRischio
StoricoRischio	30	E	Supponendo che una area geografica ha mediamente 2 storici rischio abbiamo 2 * 15 = 30

Tavola degli Accessi:

Identificatore	Nome Concetto	Tipo Concetto	Tipo Accesso	Numero Accessi	Descrizione
1	StoricoRischio	E	L	1	Lettura attributi che verifica quali Aree sono più soggette al cambiamento del coefficiente di rischio

Costo totale = 1 (1 Costo lettura).

Operazione 8:

Descrizione: Dato un ipotetico sconto, dovuto ad incentivi statali, mostrare il costo totale del nuovo progetto.

Input: CodProgetto, Sconto (0.01 = 1%, 0.10 = 10%, …, 1=100%)
Output: PrezzoPieno, PrezzoScontato

Diagramma E-R:

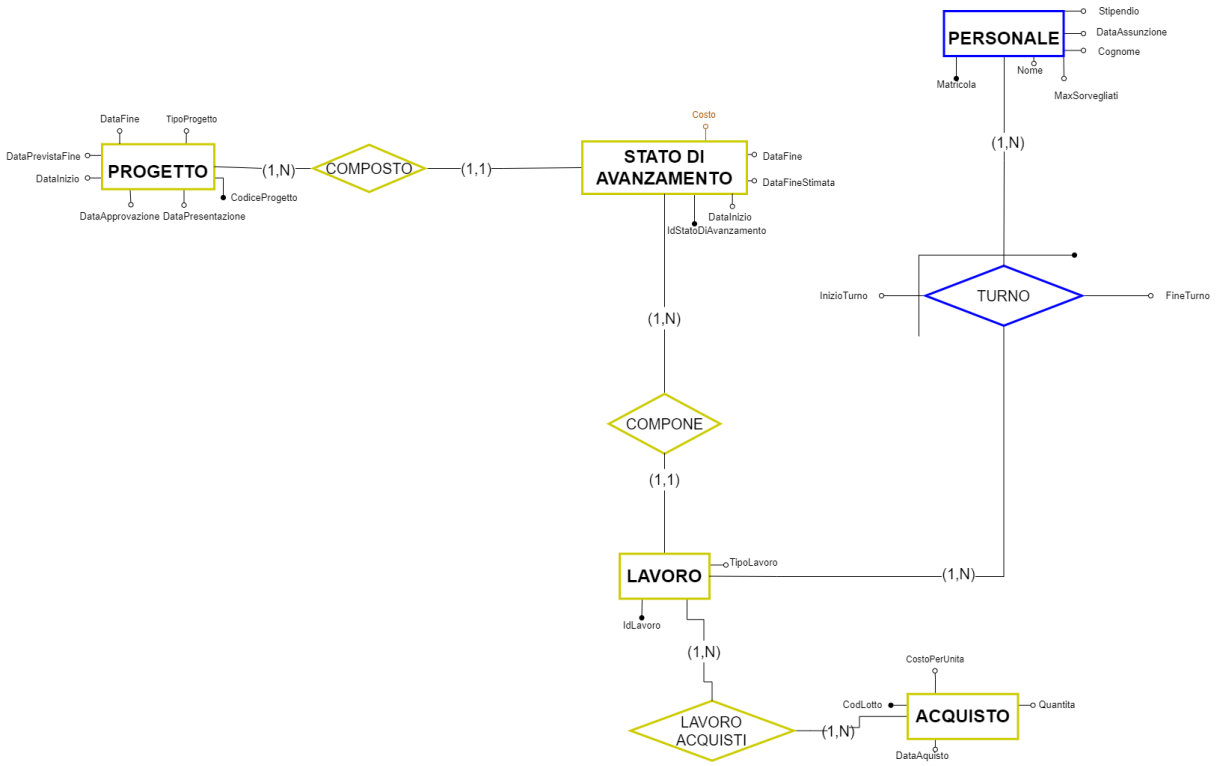

Tavola dei Volumi:

Nome	NumeroIstanze	Tipo	Motivazione
Progetto	15	E	Per Ipotesi
Composto	37	R	Cardinalità (1,1) che parte da StatoDiAvanzamento
StatoDiAvanzamento	37	E	Supponendo che un progetto ha mediamente 2.5 stati di avanzamento abbiamo 2.5 * 15=37

Tavola degli Accessi:
Frequenza operazione: 1 volta a settimana**.**

Operazione con Ridondanza:

Identificatore	**Nome Concetto**	**Tipo Concetto**	**Tipo Accesso**	**Numero Accessi**	**Descrizione**
1	StatoDiAvanzamento	E	L	1	Lettura su costo

Costo Totale = 1

Operazione senza Ridondanza:

Identificatore	Nome Concetto	Tipo Concetto	Tipo Accesso	Numero Accessi	Descrizione
1	StatoDiAvanzamento	E	L	1	Leggiamo StatoDiAvanzamento per ottenere il codice dello stato
2	Lavoro	E	L	1	Leggiamo attributi
3	Lavoro_Acquisti	E	L	2	Un lavoro effettua in media 2 acquisti
3	Acquisto	E	L	2	Ogni lavoro effettua in media 2 Acquisti. Quindi avremo 2*1(Numero di letture di Acquisto)
5	Lavoro	E	L	1	Rileggiamo lavoro per passare su turno
6	Turno	R	L	16	Mediamente lavorano 16 persone a progetto
7	Personale	E	L	16	Si effettuano 16 * 1(letture su personale)

Costo totale = 2 + 2 + 16 + 16 = 36
Consideriamo le operazioni di lettura > 1, dato che siamo nel caso in cui sono presenti solo operazioni di lettura.

Aggiornamento Ridondanza:
La ridondanza viene aggiornata mediante un trigger after state (immediate) in due casi:

- Inserimento nuova tupla in Turno

Identificatore	Nome Concetto	Tipo Concetto	Tipo Accesso	Numero Accessi	Descrizione
1	Turno	R	L	1	Lettura nuovo turno
2	Lavoro	E	L	1	Lettura del lavoro a cui si riferisce il turno
3	StatoDiAvanzamento	E	L	1	Lettura attributi StatoDiAvanzamento
4	StatoDiAvanzamento	E	S	1	Scrittura su Costo

Costo Totale = 5 (3 Costo lettura e 2 Costo scrittura)
Costo Totale ridondanza = 5 + 1 = 6

- Inserimento nuova tupla in Acquisto

Identificatore	Nome Concetto	Tipo Concetto	Tipo Accesso	Numero Accessi	Descrizione
1	Acquisto	E	L	1	Leggiamo il nuovo Acquisto
2	Lavoro_Acquisti	R	L	1	Lettura Attributi
3	Lavoro	E	L	1	Lettura del lavoro a cui si riferisce
4	StatoDiAvanzamento	E	L	1	Lettura Attributi StatoDiAvanzamento
5	StatoDiAvanzamento	E	S	1	Scrittura su Costo

Costo Totale = 6 (4 Costo letture e 2 Costo scritture)
Costo Totale ridondanza = 6 + 1 = 7

6. Progettazione logica

Il passo successivo è quello di tradurre il diagramma entità-relazione ristrutturato nel modello logico relazionale, producendo così lo schema del database.

6.1. Schema logico

AreaGeografica (NomeAreaGeografica VARCHAR(30), Superficie FLOAT NOT NULL);

StoricoRischio (DataFine DATE NOT NULL, FK_NomeAreaGeografica VARCHAR(30) NOT NULL, Tipo VARCHAR(30) NOT NULL, CoeffRischio FLOAT NOT NULL,DataInizio DATE NOT NULL);

Rischio (Tipo VARCHAR(30) NOT NULL, FK_NomeAreaGeografica VARCHAR(30) NOT NULL, CoeffRischio FLOAT NOT NULL, DataInizio DATE NOT NULL);

Indirizzo (IdIndirizzo INT, CAP INT NOT NULL, Civico INT NOT NULL, Via VARCHAR(60) NOT NULL);

Edificio (FK_NomeAreaGeografica VARCHAR(30) NOT NULL, FK_IdIndirizzo INT NOT NULL, TipoEdificio VARCHAR(30) NOT NULL, StatoEdificio FLOAT NOT NULL, Latitudine FLOAT NOT NULL, Longitudine FLOAT NOT NULL);

Vano (IdVano INT,Larghezza FLOAT NOT NULL,Lunghezza FLOAT NOT NULL, Piano INT NOT NULL, AltezzaMax FLOAT NOT NULL, AltezzaMin FLOAT NOT NULL, Balcone ENUM NOT NULL, FK_NomeAreaGeograficaEdificio VARCHAR(30) NOT NULL, FK_IdIndirizzoEdificio INT NOT NULL);

PuntoDAccesso (IdPuntoDAccesso INT, X FLOAT NOT NULL,Y FLOAT NOT NULL, Lunghezza FLOAT NOT NULL,Altezza FLOAT NOT NULL, TipologiaPuntoAccesso VARCHAR(30) NOT NULL, PuntoCardinale ENUM NOT NULL, FK_IdVanoOut INT NOT NULL, FK_IdVanoIn INT NULL);

FunzioneVano (FK_IdVano INT NOT NULL,Funzione VARCHAR(15) NOT NULL);

MaterialeGenerico (NomeMaterialeGenerico VARCHAR(60),DimensioneX FLOAT NOT NULL,DimensioneY FLOAT,DimensioneZ FLOAT,Costituzione TEXT NOT NULL);

Piastrella (NomePiastrella VARCHAR(60),Tipo ENUM, DimensioneLato FLOAT, NumeroLati INT, Materiale VARCHAR(30), Disegno VARCHAR(100), SuperficeMedia FLOAT NOT NULL,PesoMedio FLOAT NOT NULL,Costituzione TEXT NOT NULL);

Mattone (NomeMattone VARCHAR(60),Alveolatura FLOAT, Isolante BOOLEAN NOT NULL,Materiale VARCHAR(100),DimensioneX FLOAT NOT NULL, DimensioneY FLOAT NOT NULL, DimensioneZ FLOAT NOT NULL,Costituzione TEXT NOT NULL);

Intonaco (NomeIntonaco VARCHAR(60) NOT NULL,Tipo VARCHAR(30) NOT NULL, Costituzione TEXT NOT NULL);

Superficie(IdSuperficie INT, TipoSuperficie varchar(15) NOT NULL,Fuga FLOAT, DisposizionePiastrelle VARCHAR(50), FK_IdVano INT NOT NULL, FK_NomeMaterialeGenerico VARCHAR(60), FK_NomePiastrella VARCHAR(60), FK_NomeMattone VARCHAR(60));

Finestra (X FLOAT NOT NULL, Y FLOAT NOT NULL, FK_IdSuperficie INT NOT NULL, PuntoCardinale ENUM NOT NULL,Lunghezza FLOAT NOT NULL, Larghezza FLOAT NOT NULL);

Calamita (TipoCalamita VARCHAR(30) NOT NULL, DataCalamita DATE NOT NULL, FK_NomeAreaGeograficaCentro VARCHAR(30) NOT NULL, Intensita FLOAT NOT NULL, Latitudine FLOAT NOT NULL, Longitudine FLOAT NOT NULL);

Calamita_AreaGeografica (FK_TipoCalamita VARCHAR(30) NOT NULL, FK_DataCalamita DATE NOT NULL, FK_NomeAreaGeografica VARCHAR(30) NOT NULL, Intensita FLOAT NOT NULL);

Danno (X FLOAT NOT NULL,Y FLOAT NOT NULL, FK_TipoCalamita VARCHAR(30) NOT NULL, FK_DataCalamita DATE NOT NULL,FK_IdSuperfice INT NOT NULL,TipoDanno VARCHAR(30) NOT NULL, Entita FLOAT NOT NULL);

Sensore (IdSensore INT, DataInstallazione DATE NOT NULL, NomeSensore VARCHAR(60) NOT NULL, Tipo ENUM NOT NULL,X FLOAT NOT NULL, Y FLOAT NOT NULL, SogliaLimiteX FLOAT NOT NULL,SogliaLimiteY FLOAT,SogliaLimiteZ FLOAT, FK_IdSuperficie INT NOT NULL);

MisuraTriassiale (DataMisura DATETIME NOT NULL,FK_IdSensore INT NOT NULL, X FLOAT NOT NULL, Y FLOAT NOT NULL, Z FLOAT NOT NULL);

MisuraScalare (DataMisura DATETIME NOT NULL, FK_IdSensore INT NOT NULL, Valore FLOAT NOT NULL);

Alert (IdAlert INT, DataAlert DATETIME NOT NULL, MessaggioAlert TEXT NOT NULL, FK_IdVano INT,FK_DataMisuraScalare DATETIME, FK_IdSensoreScalare INT, FK_DataMisuraTriassiale DATETIME, FK_IdSensoreTriassiale INT);

Progetto (CodiceProgetto INT, DataPresentazione DATE NOT NULL, DataApprovazione DATE ,DataInizio DATE, DataPrevistaFine DATE,DataFine DATE, TipoProgetto ENUM, FK_NomeAreaGeograficaEdificio VARCHAR(30) NOT NULL, FK_IdIndirizzoEdificio INT NOT NULL);

StatoDiAvanzamento (IdStatoDiAvanzamento INT, DataInizio DATE, DataFineStimata DATE, DataFine DATE,Costo FLOAT NOT NULL, FK_CodProgetto INT NOT NULL);

Lavoro (IdLavoro INT,TipoLavoro VARCHAR(60) NOT NULL, FK_IdStatoDiAvanzamento INT NOT NULL, FK_IdVano INT, FK_IdSuperficie INT);

Fornitore (PIva VARCHAR(11),NomeFornitore VARCHAR(30) NOT NULL);

Acquisto (CodLotto INT,CostoPerUnita FLOAT NOT NULL,Quantita INT NOT NULL, DataAcquisto DATE NOT NULL, FK_PIvaFornitore VARCHAR(11) NOT NULL, FK_NomeMaterialeGenerico VARCHAR(60), FK_NomeMattone VARCHAR(60), FK_NomePiastrella VARCHAR(60), FK_NomeIntonaco VARCHAR(60));

Lavoro_Acquisti (FK_IdLavoro INT NOT NULL,FK_CodLotto INT NOT NULL);

Personale (Matricola INT,Nome VARCHAR(30) NOT NULL,Cognome VARCHAR(30) NOT NULL, DataAssunzione DATE NOT NULL,Stipendio FLOAT NOT NULL, MaxSorvegliati INT, FK_MatricolaSupervisore INT);

Turno (FK_Matricola INT NOT NULL, InizioTurno DATETIME NOT NULL, FineTurno DATETIME NOT NULL, FK_IdLavoro INT NOT NULL);

StratiIntonaco (FK_IdSuperficie INT NOT NULL, FK_NomeIntonaco VARCHAR(30) NOT NULL,NumeroStrato INT NOT NULL, Spessore FLOAT NOT NULL);

6.2. Trigger

Vincoli di Integrità Generici

1) Il punto di accesso ad un balcone o ad un terrazzo è indicato tramite il valore NULL a fk_vanoEntrante.
Il trigger ControlloEsistenzaBalconePuntiDAccesso verifica che quando viene messo un nuovo punto di accesso ad un balcone o ad un terrazzo, il vano abbia effettivamente un balcone o un terrazzo.

2) La tabella Sensore generalizza un generico sensore, esso sia triassiale o sia scalare. Ovviamente, un sensore scalare non può avere una soglia limite nella seconda e nella terza dimensione, al contrario di un sensore triassiale per il quale potrebbe non interessarmi una delle due dimensioni.
Il trigger ControlloDimensioneSensore controlla che un sensore scalare abbia una soglia limite solo su una dimensione.

3) Il trigger ControlloProvenienzaMisuraScalare verifica che una misura scalare sia stata generata effettivamente da un sensore scalare.

4) Il trigger ControlloProvenienzaMisuraTriassiale verifica che una misura triassiale sia stata generata effettivamente da un sensore triassiale.

5) Il trigger ControlloProvenienzaAlert verifica che l'alert sia stato generato effettivamente da una sola misura (scalare o triassiale)

6) Un Lavoro può essere su una singola superficie o su un intero vano.
Il trigger ControlloTipoLavoro verifica che un lavoro sia fatto su una superficie o su un vano, e che non sia su entrambi (o su nessuno dei due).

7) In una singola riga di acquisto, posso acquistare esclusivamente un solo tipo di materiale.
Il trigger ControlloMaterialiAcquisto ha il compito di controllare che venga acquistato, sulla singola ROW a cui si riferisce, un singolo tipo di materiale.

8) La tabella Personale rappresenta un generico dipendente della ditta.
Questo può essere un capocantiere o meno.
In caso non lo sia, la ROW deve presentare la matricola del capocantiere.
In caso lo sia, la ROW deve presentare il numero massimo di sorvegliati.
Il trigger ControlloPersonaleCapocantiere verifica che una riga di Personale indichi in maniera corretta il ruolo che ha quella persona all'interno della ditta.

9) Durante un turno di lavoro, per questioni di sicurezza, un supervisore può sorvegliare un numero massimo di dipendenti ben preciso.
Il trigger ControlloPersonaleTurno si occupa di verificare che ogni volta che viene assegnato un turno, sia presente anche il caposquadra del lavoratore e che esso non abbia raggiunto il numero massimo di sorvegliati.

Trigger per Aggiornamenti

1) Il coefficiente di rischio di una Area geografica varia nel tempo.
Quando avviene la variazione, il vecchio coefficiente di Rischio deve essere salvato nella tabella Storico Rischio.
Ciò avviene tramite l'uso del trigger AggiornamentoStoricoRischio.

2)Quando viene fatta una misura che oltrepassa il livello di soglia, è necessario generare un alert.
Questo è predisposto sia per un sensore Triassiale (e relative misure) sia per un sensore scalare (e relative misure).
Nel caso dei sensori triassiali, basta che un singolo asse superi i limiti di soglia per generare un alert.
Ciò avviene grazie a due trigger: uno su MisuraTriassiale (GenerazioneAlertTriassiale) e uno su MisuraScalare (GenerazioneAlertScalare).
Inoltre, entrambi i trigger, si occupano di mantenere la ridondanza presente in Alert (FK_IdVano).

3) Quando avviene una calamità, questa si propaga anche nelle AreeGeografiche vicine all'epicentro, diminuendo la sua intensità con l'aumentare della distanza.
Il trigger GenerazioneIntensitaCalamita si occupa di calcolare il valore dell'Intensità nelle zone vicine alla zona colpita, diminuendo l'intensità con l'aumentare della distanza (calcolata usando le medie delle coordinate degli edifici).

Trigger Per Aggiornamento Ridondanze

1) Nella tabella StatoDiAvanzamento vi è presente l'attributo ridondante, costo.
Questo deriva dalla somma del costo dei lavori che lo compongono, che a sua volta deriva dagli acquisti che si fanno per un determinato lavoro e dalle ore che ogni dipendente dedica a tale lavoro.
L'aggiornamento della ridondanza, nel primo caso, avviene grazie al trigger RidondanzaCostoAcquisti.
Questo Trigger, ogni volta che viene associato un acquisto ad un lavoro, aggiorna il costo dello stato di avanzamento.
L'aggiornamento della ridondanza, nel secondo caso, avviene grazie al trigger RidondanzaCostoTurno.
Questo Trigger, ogni volta che viene aggiunto un turno, calcola la porzione di stipendio dovuto e lo aggiunge al costo totale.

2) Nel tempo lo stato dell'edificio aumenta o diminuisce in base ai valori che i sensori monitorano.
Ogni qual volta che viene generato un alert, questo segnala un deterioramento dello stato generale dell'edificio:
Il valore decrementato dipende da quanto la misura anomala supera la soglia limite (in percentuale) diviso il numero di vani totali dell'edificio.
Nel caso dei sensori triassiali, tale misura è relativa ad ogni asse e viene divisa per il numero di dimensioni non nulle.
In formule:

$$\frac{(ValoreMisura - SogliaLimite) * 100}{SogliaLimite * NumeroVani * DimensioniNonNulle}$$

Di questo aggiornamento, si occupa il trigger RidondanzaRiduzioneStatoEdificio.
Una volta che lo stato dell'edificio risulta eccessivamente basso è importante fare in modo che venga risanato. Lo stato dell'edificio aumenta ogni qual volta che vengono completati dei progetti di restaurazione, che lavorano su superfici o su vani, ove sono presenti i sensori che hanno generato l'alert.
Per stimare questo incremento, si è scelto di utilizzare la logica dietro gli integrali, ovvero (b-a)/n.
Per essere precisi, in formule:

$$x\frac{b-a}{n}$$

Dove:
b = 100
a = statoAttuale
n = numero di superfici che presentano diversi sensori che hanno generato alert.
x = numero di superfici riparate che presentano diversi sensori che hanno generato alert.
Di questo aggiornamento, si occupa il trigger RidondanzaAumentoStatoEdificio.

7. Analisi dipendenze funzionali e normalizzazione

Per ciascuna relazione (tabella) individuata, è necessario ricercare tutte le dipendenze funzionali non banali.

AreaGeografica (NomeAreaGeografica, Superficie)
NomeAreaGeografica -> Superficie

StoricoRischio (Tipo, CoeffRischio, DataInizio, DataFine, FK_NomeAreaGeografica)
DataFine, FK_NomeAreaGeografica -> Tipo, CoeffRischio, DataInizio

Supposto che il coefficiente cambi, al massimo, una volta al giorno
Rischio (Tipo, CoeffRischio, DataInizio, FK_NomeAreaGeografica)
Tipo, FK_NomeAreaGeografica -> CoeffRischio, DataInizio

Indirizzo (IdIndirizzo, CAP, Civico, Via)
IdIndirizzo -> CAP, Civico, Via

Supposto che ogni Indirizzo compaia massimo una volta in ogni area geografica distinta
Edificio (TipoEdificio, StatoEdificio, FK_NomeAreaGeografica, FK_IdIndirizzo,Latitudine,Longitudine)
FK_IdAreaGeografica, FK_IdIndirizzo -> TipoEdificio, StatoEdificio,Latitudine,Longitudine

Vano (IdVano, Larghezza, Lunghezza, Piano, AltezzaMax, AltezzaMin, Balcone, FK_NomeAreaGeograficaEdificio, FK_IdIndirizzoEdificio)
IdVano -> Larghezza, Lunghezza, Piano, AltezzaMax, AltezzaMin, Balcone, FK_NomeAreaGeograficaEdificio, FK_IdIndirizzoEdificio

Per necessità si è deciso di inserire un Id a PuntoDAccesso, mantenendo però un vincolo unique su FK_IdVanoOut, FK_IdVanoIn, supposto che tra due vani (o tra un vano e un balcone) ci sia un solo punto d'accesso.
PuntoDAccesso (IdPuntoDAccesso, X, Y, Lunghezza, Altezza, TipologiaPuntoAccesso, PuntoCardinale, FK_IdVanoOut, FK_IdVanoIn)
Versione Scelta:
IdPuntoDAccesso->FK_IdVanoOut, FK_IdVanoIn, X, Y, Lunghezza, Altezza, TipologiaPuntoAccesso,PuntoCardinale
Versione Originale:
FK_IdVanoOut, FK_IdVanoIn->X, Y, Lunghezza, Altezza, TipologiaPuntoAccesso,PuntoCardinale

FunzioneVano (FK_IdVano, Funzione)
FK_IdVano, Funzione

MaterialeGenerico (NomeMaterialeGenerico, DimensioneX, DimensioneY, DimensioneZ, Costituzione)
NomeMaterialeGenerico -> DimensioneX, DimensioneY, DimensioneZ, Costituzione

Piastrella (NomePiastrella, Tipo, DimensioneLato, NumeroLati, Materiale, Disegno, SuperficeMedia, PesoMedio, Costituzione)
NomePiastrella -> Tipo, DimensioneLato, NumeroLati, Materiale, Disegno, SuperficeMedia, PesoMedio, Costituzione

Mattone (NomeMattone, Alveolatura, Isolante, Materiale, DimensioneX, DimensioneY, DimensioneZ, Costituzione)
NomeMattone -> Alveolatura, Isolante, Materiale, DimensioneX, DimensioneY, DimensioneZ, Costituzione

Intonaco (NomeIntonaco, Tipo, Costituzione)
NomeIntonaco -> Tipo, Costituzione

Facendo delle considerazioni e tenendo conto che superficie ha 7 occorrenze, si introduce un IdSuperficie, tenendo comunque un index su (TipoSuperficie, FK_IdVano)
Superficie (IdSuperficie, TipoSuperficie, Fuga, DisposizionePiastrelle, FK_IdVano, FK_NomeMaterialeGenerico, FK_NomePiastrella, FK_NomeMattone)
Versione Scelta:
IdSuperfice -> TipoSuperficie, Fuga, DisposizionePiastrelle, FK_IdVano, FK_NomeMaterialeGenerico, FK_NomePiastrella, FK_NomeMattone
Versione Originale:
TipoSuperficie, FK_IdVano -> Fuga, DisposizionePiastrelle,FK_NomeMaterialeGenerico, FK_NomePiastrella, FK_NomeMattone

Considerando che due finestre non si possono trovare nello stesso identico punto
Finestra (PuntoCardinale, Lunghezza, Larghezza, X, Y, FK_IdSuperficie)
X, Y, FK_IdSuperficie -> PuntoCardinale, Lunghezza, Larghezza

Calamita (TipoCalamita, DataCalamita, FK_NomeAreaGeograficaCentro,Latitudine,Longitudine,Intensita)
TipoCalamita, DataCalamita -> FK_NomeAreaGeograficaCentro,Latitudine,Longitudine,Intensita

Calamita_AreaGeografica (FK_TipoCalamita, FK_DataCalamita, FK_NomeAreaGeografica, Intensita)
FK_TipoCalamita, FK_DataCalamita, FK_NomeAreaGeografica -> Intensita

Supposto che in un singolo punto ci sia un singolo danno avremo che:
Danno (TipoDanno, Entita, FK_TipoCalamita, FK_DataCalamita, FK_IdSuperficie, X, Y)
FK_TipoCalamita, FK_DataCalamita, FK_IdSuperficie, X, Y -> TipoDanno, Entita

Visto che superfice ha solo 2 occorrenze, ma con un numero elevato di ROW prodotte, si introduce un IdSensore, tenendo comunque un index su (X, Y, FK_IdSuperfice)
Sensore (IdSensore, DataInstallazione, NomeSensore, Tipo, X, Y, SogliaLimiteX, SogliaLimiteY, SogliaLimiteZ, FK_IdSuperfice)
Versione Scelta:
IdSensore -> DataInstallazione, NomeSensore, Tipo, X, Y, SogliaLimiteX, SogliaLimiteY, SogliaLimiteZ, FK_IdSuperficie
Versione Originale:
X, Y, FK_IdSuperficie -> DataInstallazione, NomeSensore, Tipo, SogliaLimiteX, SogliaLimiteY, SogliaLimiteZ

MisuraTriassiale (X, Y, Z, DataMisura, FK_IdSensore)
DataMisura, FK_IdSensore -> X, Y, Z

MisuraScalare (Valore, DataMisura, FK_IdSensore)
DataMisura, FK_IdSensore -> Valore

Fatte delle considerazioni, durante lo sviluppo del progetto si è deciso di creare un Id su Alert, mantenendo però un vincolo unique e un Index su (DataAlert, FK_DataMisuraScalare, FK_IdSensoreScalare, DataMisuraTriassiale, FK_IdSensoreTriassiale, messaggioAlert).
Alert (IdAlert,DataAlert, FK_DataMisuraScalare, FK_IdSensoreScalare, DataMisuraTriassiale, FK_IdSensoreTriassiale, messaggioAlert, FK_IdVano)
Versione Scelta:
IdAlert->DataAlert, FK_DataMisuraScalare, FK_IdSensoreScalare, DataMisuraTriassiale, FK_IdSensoreTriassiale, messaggioAlert, FK_IdVano
Versione Originale:
DataAlert, FK_DataMisuraScalare, FK_IdSensoreScalare, DataMisuraTriassiale, FK_IdSensoreTriassiale -> messaggioAlert, FK_IdVano

Progetto (CodiceProgetto, DataPresentazione, DataApprovazione, DataInizio, DataPrevistaFine, DataFine, TipoProgetto, FK_NomeAreaGeograficaEdificio, FK_IdIndirizzoEdificio)

CodiceProgetto -> DataPresentazione, DataApprovazione, DataInizio, DataPrevistaFine, DataFine, TipoProgetto, FK_NomeAreaGeograficaEdificio, FK_IdIndirizzoEdificio

StatoDiAvanzamento (IdStatoDiAvanzamento, DataInizio, DataFineStimata, DataFine, Costo, FK_CodProgetto)
IdStatoDiAvanzamento -> DataInizio, DataFineStimata, DataFine, Costo, FK_CodProgetto

Lavoro (IdLavoro, TipoLavoro, FK_IdStatoDiAvanzamento, FK_IdVano, FK_IdSuperficie)
IdLavoro -> TipoLavoro, FK_IdVano, FK_IdSuperficie, FK_IdStatoDiAvanzamento

Fornitore (PIva, NomeFornitore)
PIva -> NomeFornitore (Il nome, in generale NON è Unique al contrario della Piva)

Acquisto (CodLotto, CostoPerUnita, Quantita, DataAcquisto, FK_PIvaFornitore, FK_NomeMaterialeGenerico, FK_NomeMattone, FK_NomePiastrella, FK_NomeIntonaco)
CodLotto -> CostoPerUnita, Quantita, DataAcquisto, FK_PIvaFornitore, FK_NomeMaterialeGenerico, FK_NomeMattone, FK_NomePiastrella, FK_NomeIntonaco

Lavoro_Acquisti (FK_IdLavoro, FK_CodLotto)
FK_IdLavoro, FK_CodLotto

Personale (Matricola, Nome, Cognome, DataAssunzione, Stipendio, MaxSorvegliati, FK_MatricolaSupervisore)
Matricola -> Nome, Cognome, DataAssunzione, Stipendio, MaxSorvegliati, FK_MatricolaSupervisore

Turno (InizioTurno, FineTurno, FK_Matricola, FK_IdLavoro)
InizioTurno, FK_Matricola -> FK_IdLavoro, FineTurno

StratiIntonaco (FK_IdSuperficie, FK_NomeIntonaco, NumeroStrato, Spessore)
FK_IdSuperficie, FK_NomeIntonaco, NumeroStrato -> Spessore

8. Area analytics

8.1. Consigli d'intervento

A fronte dell'analisi dei dati dei sensori, un sistema intelligente, realizzato tramite una o più procedure di back-end, studia i valori misurati nel tempo dai sensori e propone interventi (lavori) da fare sull'edificio.

La Stored Procedure consigliIntervento() prende come input la primary key dell'Edificio sul quale si vogliono calcolare i possibili consigli d'intervento: nomeAreaGeografica e idIndirizzo.
La procedura considera tutti i sensori presenti sull'edificio e simula che questi vadino in Alert (quindi che venga generata una misura oltre i limiti di soglia) uno per volta.
Facendo ciò, è possibile stimare lo stato dell'edificio a seguito di misurazioni anomale (dovute a calamità oppure al naturale degrado dell'edificio).
Se lo stato stimato scende oltre la soglia del 50%, viene suggerita una possibile riparazione, dipendente dal tipo di sensore che ha contribuito a diminuire lo stato dell'edificio.
In questo modo, si possono prevedere eventuali danni futuri, potenzialmente gravi.

8.2. Stima dei danni

Questa funzionalità si occupa di effettuare una predizione dei danni a seguito di eventi sismici, a partire da un'ipotetica sollecitazione e dallo stato dell'edificio.

La Stored Procedure StimaDanni(), prende come input il valore dell'intensità dell'ipotetica scossa di terremoto e la primary key dell'edificio sul quale si vogliono stimare i danni ovvero magnitudo, nomeAreaGeografica e idIndirizzo.
Come prima cosa, la procedura calcola la media delle misure che hanno ricevuto i sensori (indipendemente da dove questi siano posti) a seguito di una scossa di terremoto con un magnitudo simile (range di 0.5).
A questo punto, la procedura confronta per ogni sensore atto a misurare sollecitazioni da terremoti, la soglia limite e la media delle misure precedentemente calcolate.
Grazie a questi dati, si compone un ResultSet, ove per ogni vano (con almeno una superficie che ha subito danni) si ha il numero di superfici danneggiate e infine il numero di nuovi danni subiti dall'edificio.
Il punto di forza principale di questa procedura è che, dato che si basa su precedenti sollecitazioni, la stima dei nuovi possibili danni è attendibile.
D'altro canto, se non si è mai verificata una scossa di terremoto con un magnitudo simile, non è possibile calcolare una stima dei danni.

8.3. Custom analytics

Consiglia opere di sostituzione, di mattoni e di piastrelle facilmente soggetti a danni dovuti a una specifica calamita, per gli edifici posti nelle zone ad alto rischio, con mattoni e piastrelle le quali invece sono maggiormente resistenti alla calamità in questione.

La Stored Procedure SostituzioniPreventive() non ha input, in quanto lavora sull'intero database.
Questa procedura considera la somma dell'entità dei danni arrecati alle superfici, divisi per tipo di mattone (o di piastrella) e per tipo di calamità che ha arrecato tali danni.
In questo modo, viene calcolata una classifica, in base ad una stima della resistenza ai danni dei materiali, divisi per calamità.
Quindi maggiore il numero di danni che tale materiale ha subito, più alta è la sua posizione in classifica.
Considerate le calamità, viene preso l'edificio (presente nella zona avente un rischio maggiore) che fa più uso del materiale più incline a danneggiamenti.
Dopo di che, a tale edificio viene affiancato il materiale che risulta maggiormente resistente.